

Programmering 1

Teori

Teorioppgave 1 – Dictionary

I python språket er dictionary en variabel som kan holde på forskjellige typer datasett, slik som en liste. Hovedforskjellen på en liste og en dictionary er hvordan data blir lagret og hvordan den blir hentet ut. En dictionary er en sammensetning av «key-value pairs». Med dette menes at datasett i et dictionary er satt opp i par med en nøkkel og en verdi. Både nøkkel og verdi kan holde på alle datasett. Nøkkel verdien er unik for hver variabel, mens verdien er ikke det. Når vi skal hente ut verdier fra dictionary så bruker vi den tilhørende nøkkelen.

Eksempel:

```
DxDiag = {  
    'report': '10/3/2023, 10:38:50',  
    'name': 'ARAGNAROTH-LAP',  
    'Language': 'English (Regional Setting: English)'  
}
```

Her er noen elementer fra en dxdiag kjøring på min maskin. Jeg kan hente ut verdiene fra denne dictionary på tilsvarende måte som jeg kan i en liste, men her bruker jeg nøkkel verdien fremfor plasseringsverdien. Noen måter dette kan hentes ut på er:

`print(DxDiag['name'])` – Denne linjen vil printe ut stringen «ARAGNAROTH-LAP».

`Print(DxDiag)` – Denne linjen vil printe ut hele DxDiag med nøkkel og tilhørende verdier

`print(f"Min laptop har navnet {DxDiag['name']} og har språkpakken: {DxDiag['Language']}")` – Denne linjen vil printe ut datasett i en setning ('Min laptop har navnet ARAGNAROTH-LAP og har språkpakken: English (Regional Setting: English)').

Teorioppgave 2 – Funksjoner

Funksjoner er en samling med kode som kan brukes til i et program ved å kalle på den definerte funksjonen. En funksjon består av en funksjons variabel og satte parameter, samt kodesamlingen som knyttes til funksjonen.

Disse blir ofte brukt for blokker med kode som det er behov for å kjøre flere ganger i et program.

Eksempel:

```
def print_name_and_age(name, age):  
    print(f"My name is {name} and I am {age} years old.")
```

```
print_name_and_age(input("Hva heter du? "), input("Hvor gammel er du? "))
```

Dette eksemplet er tatt ut i fra forelesningen, men i stedet for en fast verdi i kallet på funksjonen, har jeg satt det opp slik at bruker selv kan fylle ut parameterne til variabelen.